

Ayudantía 9

1. Modos TE y TM en una guía de onda rectangular

Considere una guía de onda rectangular perfectamente conductora, infinita en la dirección z , con sección transversal

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b. \quad (1)$$

El interior de la guía está vacío. Suponga campos armónicos con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$ y propagación a lo largo de la guía de la forma e^{ikz} .

1. Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, muestre que las componentes longitudinales E_z y B_z satisfacen una ecuación de Helmholtz bidimensional en la sección transversal,

$$(\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) \psi(x, y) = 0, \quad (2)$$

donde

$$\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2. \quad (3)$$

Explique brevemente la diferencia entre modos TE y TM.

2. Para modos TM, donde $B_z = 0$ y $E_z \neq 0$, imponga las condiciones de borde sobre las paredes conductoras y obtenga las frecuencias de corte

$$\omega_{mn}^{\text{TM}} = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \quad (4)$$

Indique los valores permitidos de m y n .

3. Para modos TE, donde $E_z = 0$ y $B_z \neq 0$, obtenga las condiciones de borde apropiadas para B_z y derive las frecuencias de corte correspondientes. Explique por qué existe un modo TE_{10} , pero no un modo TM_{10} .
4. Discuta el significado físico de la frecuencia de corte. ¿Qué ocurre con la constante de propagación k cuando ω está por debajo de la frecuencia de corte? ¿Por qué la guía de onda actúa como un filtro pasa-altos?